K-Means e clustering hierárquico

K-MEANS

Treinar

```
from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
Z=StandardScaler().fit_transform(X)
km=KMeans(n_clusters=3,n_init=10,
 random_state=42)
labels=km.fit_predict(Z)
```

Escala afeta agrupamentos.

Inércia

```
print(km.inertia_)
```

Cai ao aumentar k.

HIERÁRQUICO

Aglomerativo

```
from sklearn.cluster import AgglomerativeClustering
agg=AgglomerativeClustering(
 n_clusters=3,linkage="ward")
gr=agg.fit_predict(Z)
```

Ward usa distância euclidiana.

Silhouette

```
from sklearn.metrics import silhouette_score
print(silhouette_score(Z,labels))
```

Requer pelo menos dois grupos.

DIAGNÓSTICO

Tamanhos

```
import numpy as np
print(np.unique(labels,return_counts=True))
```

Verifique clusters minúsculos.

Comparar k

```
for k in range(2,7):
 lab=KMeans(k,n_init=10,
 random_state=42).fit_predict(Z)
 print(k,silhouette_score(Z,lab))
```

Escolha baseada em objetivo e dados.

Atenção

```
print(km.cluster_centers_)
```

Centros estão na escala transformada.

Receitas de consulta: adapte dados, colunas, credenciais e versões. Execute somente em ambientes autorizados.